

Bodegon Villa Maria

Informe de Requerimientos

Version 1.0

Fecha: 20/09/2026

Proyecto: Sistema de gestion para Bodegon Villa Maria

Materia: Ingenieria de Software

Equipo: [Completar integrantes]

Version 1.0

Fecha: 20/09/2026

Proyecto: Sistema de gestion para Bodegon Villa Maria

Materia: Ingenieria de Software

Equipo: [Completar integrantes]

Historial de revision

Fecha	Version	Descripcion	Autor
20/09/2026	1.0	Primera version del informe de requerimientos del sistema de gestion Bodegon Villa Maria.	[Completar equipo]

Resumen ejecutivo

El sistema de gestion para Bodegon Villa Maria es una aplicacion web orientada a administrar la operacion interna de un local gastronomico. La solucion permite gestionar mesas, pedidos, cocina, productos, usuarios, reportes, historial de cuentas y recuperacion de contrasena. Tambien incluye una portada publica con menu digital actualizado desde el panel interno.

El sistema se encuentra pensado para un uso operativo real: los mozos o empleados pueden ocupar mesas y cargar consumos, cocina puede visualizar y actualizar el estado de los pedidos, y el administrador puede gestionar productos, usuarios, reportes e historial. La informacion queda almacenada en una base de datos PostgreSQL en la nube mediante Neon, y la aplicacion se publica en Vercel.

Tablero de requerimientos

Indicador	Resultado	Observacion
Estado del relevamiento	Completo	Basado en el sistema desarrollado y probado
Requerimientos funcionales	16	RF01 a RF16
Requerimientos no funcionales	10	RNF01 a RNF10
Perfiles principales	3	Administrador, empleado y cocinero
Alcance	Web responsive	Panel interno y menu publico
Base de datos	PostgreSQL	Alojada en Neon
Publicacion	Vercel	Acceso desde navegador

1. Objetivo y alcance

El objetivo de este informe es documentar los requerimientos principales del sistema de gestion de Bodegon Villa Maria, definiendo sus funcionalidades, actores, restricciones, criterios de aceptacion y prioridades de implementacion.

La solucion consiste en una aplicacion web accesible desde navegadores modernos. El sistema permite administrar la operatoria diaria del local, incluyendo la ocupacion de mesas, carga de pedidos, seguimiento de cocina, cierre de cuentas, administracion de productos, gestion de usuarios y generacion de reportes.

El sistema diferencia dos espacios principales:

- Sitio publico: muestra la presentacion del local y el menu digital.
- Panel interno: permite gestionar operaciones, cocina, productos, usuarios, reportes e historial.

1.1. Elementos fuera del alcance

- Desarrollo de aplicaciones moviles nativas para Android o iOS.
- Integracion con pasarelas de pago automaticas.
- Facturacion fiscal electronica.
- Integracion con impresoras comandera o ticketera fisica.
- Sistema de delivery con seguimiento por GPS.
- Gestion contable avanzada.
- Modulo de reservas online.
- Integracion automatica con redes sociales.

2. Usuarios y actores

Actor	Necesidad principal	Nivel de acceso
Administrador	Gestionar usuarios, productos, reportes, historial y configuracion operativa.	Acceso completo al panel interno.
Empleado / mozo	Administrar mesas, cargar pedidos, anular items y cerrar cuentas.	Acceso a operaciones.
Cocinero	Visualizar pedidos pendientes y actualizar su estado de cocina.	Acceso a cocina.
Visitante	Consultar informacion publica y menu digital.	Acceso publico sin autenticacion.
Sistema	Validar reglas, guardar datos, sincronizar informacion y proteger accesos.	Procesos internos automaticos.

3. Descripcion general del producto

3.1. Perspectiva del producto

El sistema funciona como una plataforma web centralizada en la nube. La aplicacion esta desarrollada con Next.js, React y TypeScript. La base de datos es PostgreSQL, administrada mediante Prisma ORM y alojada en Neon. La publicacion web se realiza mediante Vercel.

La aplicacion permite que distintos dispositivos accedan al mismo sistema: por ejemplo, un mozo puede cargar un pedido desde un celular y cocina puede verlo desde otra pantalla. Para mejorar la experiencia operativa, las secciones de operaciones y cocina incorporan sincronizacion periodica.

3.2. Funcionalidad general

El sistema permite:

- Iniciar sesion con usuarios internos.
- Gestionar mesas del salon.
- Ocupar y liberar mesas bajo reglas de negocio.
- Cargar productos al consumo de una mesa.

- Generar pedidos para cocina.
- Actualizar estados de cocina.
- Notificar al mozo cuando un pedido esta listo.
- Anular items indicando motivo.
- Cerrar cuentas con metodo de pago.
- Guardar detalle historico de cada cuenta cerrada.
- Administrar productos, categorias, estados y visibilidad en menu.
- Consultar reportes de ventas.
- Consultar historial de cuentas.
- Recuperar contrasena mediante correo electronico.
- Mostrar un menu publico actualizado desde la base de datos.

4. Requerimientos funcionales

Codigo	Requerimiento	Resultado esperado
RF01	Login de usuarios internos	El sistema debe validar usuario y contrasena para permitir el acceso al panel interno.
RF02	Gestion de roles y permisos	El sistema debe permitir diferenciar accesos segun rol: administrador, empleado y cocinero.
RF03	Recuperacion de contrasena	El sistema debe permitir solicitar un enlace temporal para restablecer la contrasena mediante email.
RF04	Gestion de mesas	El sistema debe permitir crear, editar, ocupar y dar de baja mesas.
RF05	Liberacion segura de mesas	El sistema debe permitir liberar una mesa solo si no posee pedidos activos o consumos pendientes.
RF06	Carga de productos al consumo	El sistema debe permitir agregar productos a una mesa ocupada, calculando cantidades, precio unitario y subtotal.
RF07	Generacion de pedidos para cocina	El sistema debe generar pedidos visibles para cocina a partir de los productos cargados en una mesa.
RF08	Gestion de estados de cocina	El sistema debe permitir avanzar pedidos por estados como pendiente, en preparacion, listo y entregado.
RF09	Notificacion operativa al mozo	El sistema debe mostrar una alerta cuando cocina marque un pedido como listo.
RF10	Anulacion de items	El sistema debe permitir anular items indicando un motivo de anulacion.
RF11	Cierre de cuenta	El sistema debe calcular el total de una mesa, registrar metodo de pago, guardar detalle y liberar la mesa.
RF12	Validacion previa al cierre	El sistema debe impedir cerrar una cuenta si existen pedidos pendientes, en preparacion o listos sin entregar.
RF13	Gestion de productos	El sistema debe permitir crear, modificar, inactivar, ocultar o eliminar productos del menu.
RF14	Menu publico	El sistema debe mostrar en la portada publica los productos visibles y disponibles segun la base de datos.
RF15	Reportes e historial	El sistema debe permitir consultar ventas, cuentas cerradas, ticket promedio, productos mas vendidos y cobros por metodo de pago.
RF16	Exportacion de informacion	El sistema debe permitir exportar informacion relevante en formato CSV para reportes o historial.

5. Requerimientos no funcionales

Codigo	Atributo	Criterio
RNF01	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible desde internet mientras los servicios de Vercel y Neon se encuentren operativos.
RNF02	Compatibilidad	El sistema debe funcionar en navegadores modernos como Chrome, Edge, Firefox y Safari.
RNF03	Diseño responsive	La interfaz debe adaptarse a computadoras, tablets y celulares.
RNF04	Seguridad de acceso	El panel interno debe requerir autenticación obligatoria.
RNF05	Protección de contraseñas	Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano, sino mediante hash seguro.
RNF06	Integridad de datos	Las operaciones sobre mesas, pedidos y cuentas deben mantener consistencia en la base de datos.
RNF07	Usabilidad	La interfaz debe ser clara para usuarios con conocimientos informáticos básicos.
RNF08	Rendimiento	Las consultas principales deben responder en tiempos adecuados para la operación del local.
RNF09	Mantenibilidad	El código y la base deben permitir incorporar cambios sin afectar funcionalidades existentes.
RNF10	Portabilidad	La aplicación debe poder desplegarse en servicios compatibles con tecnologías web estándar.

6. Reglas y restricciones relevantes

- Solo usuarios autenticados pueden ingresar al panel interno.
- Cada usuario debe operar según los permisos asociados a su rol.
- Una mesa con pedidos activos no puede liberarse directamente.
- Una cuenta no puede cerrarse si existen pedidos de cocina sin entregar.
- Los ítems anulados no deben sumarse al total de la cuenta.
- Toda anulación de ítem debe registrar un motivo.
- Los productos inactivos o no visibles no deben mostrarse en el menú público.
- Los pedidos entregados no deben volver a cocina.
- Si una mesa vuelve a pedir después de recibir un pedido anterior, debe generarse un nuevo pedido.
- El detalle de cuenta cerrada debe conservarse históricamente para reportes.
- La base de datos debe mantener relaciones normalizadas mediante claves foráneas.

7. Dependencias y supuestos

Dependencia o supuesto	Implicancia
Servicio Vercel	La disponibilidad de la aplicación depende del hosting de Vercel.
Servicio Neon	La persistencia de datos depende de la base PostgreSQL alojada en Neon.
Servicio Resend	La recuperación de contraseña por email depende del servicio externo de correo.
Conexión a internet	Los usuarios necesitan acceso a internet para usar el sistema publicado.
Datos iniciales	El sistema requiere estados, roles, permisos, productos y categorías cargados correctamente.
Uso operativo correcto	El personal debe respetar el flujo de pedido, cocina, entrega y cierre de cuenta.

8. Criterios de aceptacion

- El administrador debe poder ingresar al panel y acceder a todas las secciones.
- El empleado debe acceder solo a operaciones.
- El cocinero debe acceder solo a cocina.
- El sistema debe permitir ocupar una mesa y cargar productos.
- Los productos cargados deben generar pedidos visibles en cocina.
- Cocina debe poder avanzar el estado del pedido hasta entregado.
- El sistema debe impedir cerrar la cuenta si hay pedidos sin entregar.
- El cierre de cuenta debe guardar total, metodo de pago y detalle de productos.
- Los reportes deben calcularse a partir de cuentas cerradas.
- El menu publico debe mostrar productos activos y visibles.
- La recuperacion de contrasena debe generar un enlace temporal seguro.
- La base debe conservar integridad mediante relaciones normalizadas.

9. Priorizacion para la implementacion

Prioridad	Requerimientos	Justificacion
Alta	RF01, RF02, RF04, RF06, RF07, RF08, RF11, RF12	Forman el circuito principal de operacion del local: login, mesas, pedidos, cocina y cierre de cuenta.
Media	RF03, RF09, RF10, RF13, RF15	Mejoran seguridad, control operativo, gestion administrativa y seguimiento del negocio.
Posterior	RF14, RF16 y mejoras evolutivas	Complementan la experiencia publica, exportacion y crecimiento futuro del sistema.

10. Trazabilidad y validacion

Los requerimientos funcionales se relacionan con los modulos principales del sistema:

Modulo	Requerimientos relacionados
Login y seguridad	RF01, RF02, RF03
Operaciones / mesas	RF04, RF05, RF06, RF10, RF11, RF12
Cocina	RF07, RF08, RF09
Productos y menu	RF13, RF14
Reportes e historial	RF15, RF16

La validacion del sistema debe realizarse mediante pruebas manuales sobre los flujos principales:

1. Ingreso al sistema con usuario valido.
2. Ocupacion de mesa.
3. Carga de productos.
4. Visualizacion del pedido en cocina.
5. Cambio de estados de cocina.
6. Entrega del pedido.

- 7. Cierre de cuenta.
- 8. Consulta de historial y reportes.

11. Evolucion previsible del sistema

En futuras etapas se podrian incorporar:

- Impresion automatica de comandas.
- Modulo de reservas.
- Control de stock de insumos.
- Gestion de proveedores.
- Facturacion electronica.
- Panel de indicadores mas avanzado.
- Notificaciones push o sonoras.
- Integracion con medios de pago digitales.
- Auditoria detallada de acciones por usuario.

12. Conclusion

Los requerimientos relevados permiten cubrir el circuito operativo principal de Bodegon Villa Maria. El sistema centraliza la gestion de mesas, pedidos, cocina, productos, usuarios, reportes e historial, manteniendo una separacion clara entre el menu publico y el panel interno.

La normalizacion de la base de datos, el uso de roles y permisos, la validacion de estados de cocina y el registro detallado de cuentas cerradas permiten que el sistema sea mas confiable, mantenible y adecuado para un entorno real de trabajo. Como prioridad, el desarrollo debe conservar la estabilidad del flujo principal: ocupar mesa, cargar pedido, preparar en cocina, entregar y cerrar cuenta.